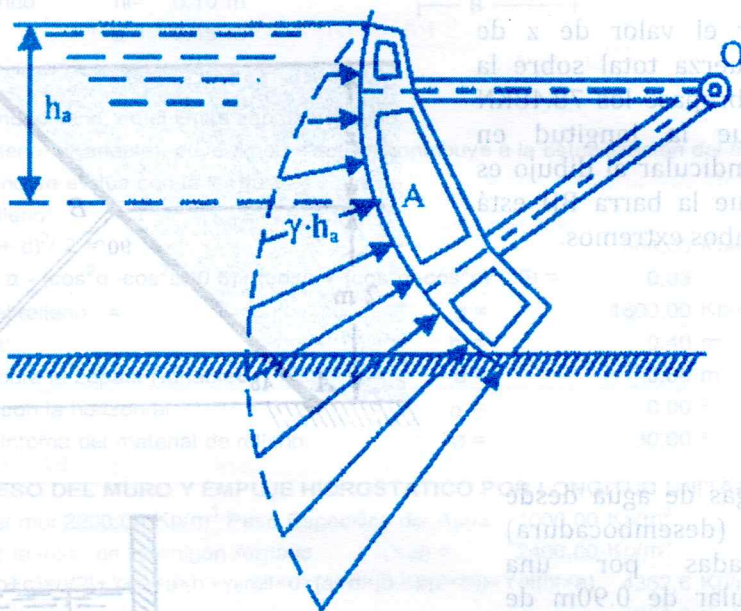


CAPÍTULO IV

FUERZAS HIDROSTÁTICAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS SUMERGIDAS

4.1 INTRODUCCIÓN

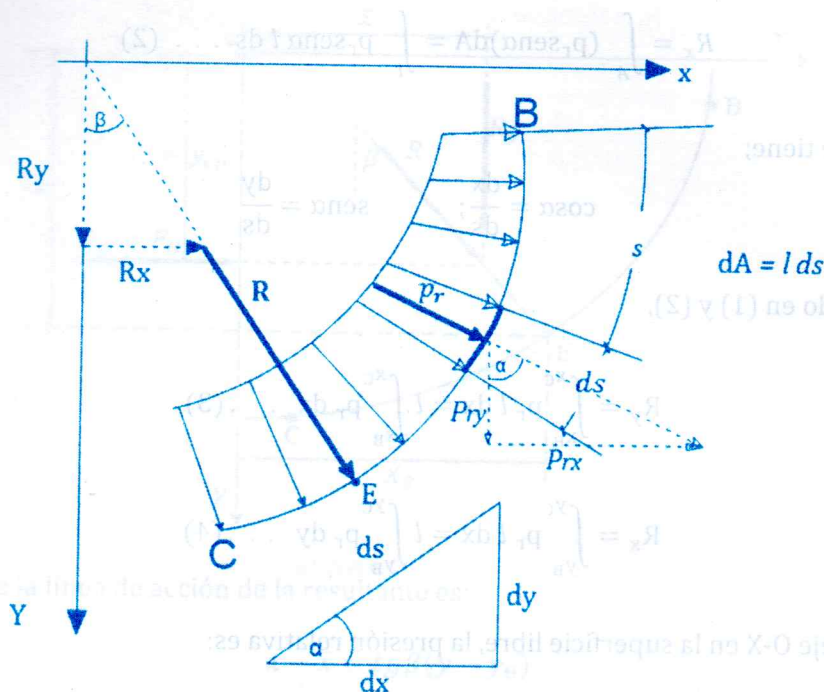
Las fuerzas elementales que actúan sobre los diferentes elementos de áreas de una superficie alabeada, no serán en general, ni paralelas ni concurrentes, por lo que el problema de cálculo de presión hidrostática sobre una superficie curva cualquiera se complicará, excepto en aquellos casos particulares de uso corriente en la ingeniería, en la que se manejan superficies de revolución con plano de simetría, en el cual se encuentra situado la única fuerza resultante. Entre estas superficies de revolución destacan por su interés la cilíndrica con generatrices horizontal y vertical.



La figura representa una compuerta en un canal rectangular, formado en un segmento circular. En este caso es una superficie cilíndrica de generatrices horizontales y el diagrama de presiones representada proporcionalmente a su profundidad los mismos son concurrentes en el centro del arco.

4.2 ANALISIS DE FUERZAS HIDROSTÁTICAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS

Para su análisis, consideremos un líquido en equilibrio limitado por una pared curva BC, la sección transversal de una pared cuyo ancho es l ; si p_r es la presión relativa en un elemento de pared de área $dA = l \, ds$, las proyecciones de la resultante R según los ejes x, y son:



Del gráfico,

$$\text{sen} \alpha = \frac{p_{rx}}{p_r} \rightarrow p_{rx} = p_r \text{sen} \alpha$$

$$\text{cos} \alpha = \frac{p_{ry}}{p_r} \rightarrow p_{ry} = p_r \text{cos} \alpha$$

Ahora, las componentes de R según los ejes y, x son:

$$dR_y = p_{ry} dA$$

$$\int dR_y = \int_A p_{ry} dA$$

$$R_y = \int_A (p_r \text{cos} \alpha) dA = \int_l p_r \text{cos} \alpha l ds \dots (1)$$

$$dR_x = p_{rx} dA$$

$$\int dR_x = \int_A p_{rx} dA$$

$$R_x = \int_A (p_r \sin \alpha) dA = \int_l p_r \sin \alpha l ds \dots (2)$$

Del gráfico se tiene;

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}; \quad \sin \alpha = \frac{dy}{ds}$$

Reemplazando en (1) y (2),

$$R_y = \int_{x_B}^{x_C} p_r l dx = l \int_{x_B}^{x_C} p_r dx \dots (3)$$

$$R_x = \int_{y_B}^{y_C} p_r l dy = l \int_{y_B}^{y_C} p_r dy \dots (4)$$

Elegimos el eje O-X en la superficie libre, la presión relativa es:

$$p_r = \rho g y = \gamma y$$

Que sustituyendo en (3) y (4) resulta,

$$R_y = l \int_{x_B}^{x_C} \gamma y dx = \gamma l \int_{x_B}^{x_C} y dx$$

$$R_x = l \int_{y_B}^{y_C} \gamma y dy = \gamma l \int_{y_B}^{y_C} y dy = \gamma l \left| \frac{y^2}{2} \right|_{y_B}^{y_C} = \frac{\gamma l}{2} (y_C^2 - y_B^2)$$

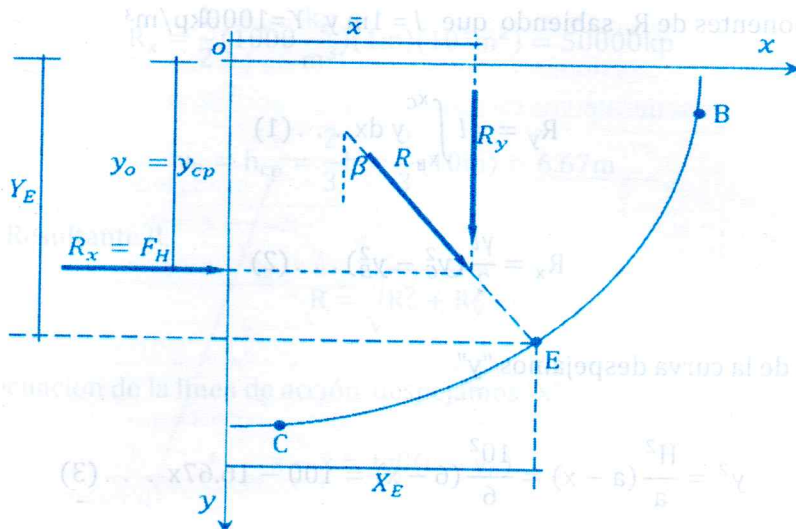
$$R_x = \frac{\gamma l}{2} (y_C^2 - y_B^2)$$

La magnitud de la resultante y el ángulo β que forma con el eje "y" están definidos, respectivamente, por las ecuaciones:

$$R_y = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

$$\tan \beta = \frac{R_x}{R_y}$$

Las coordenadas del punto E,



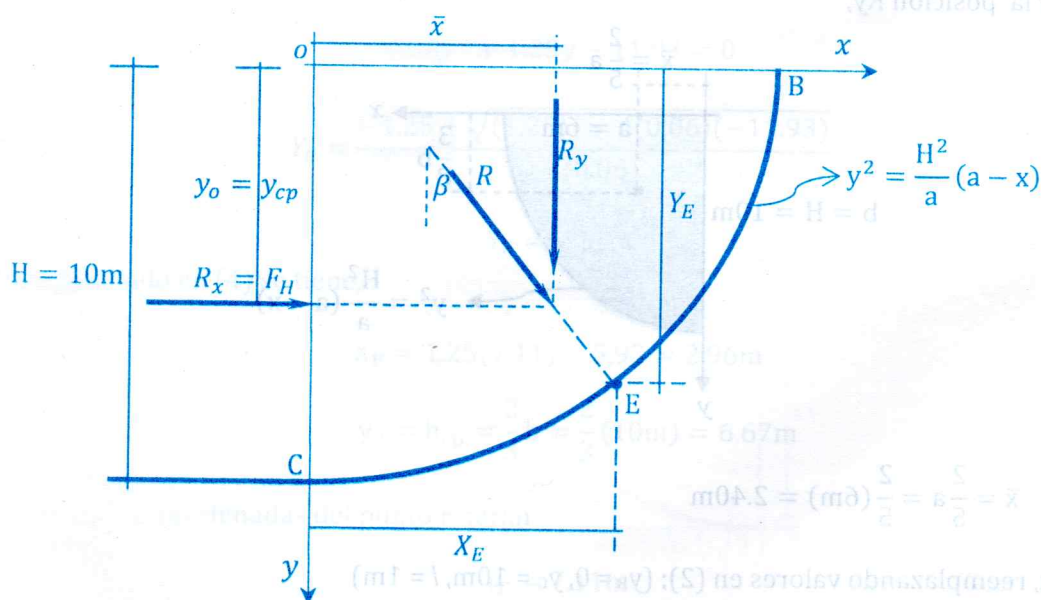
La ecuación de la línea de acción de la resultante es:

$$x - \bar{x} = tg\beta(y - y_o)$$

Las coordenadas son: $X_E = ?$ y $Y_E = ?$

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1. Determinar el centro de presiones y la resultante de R sobre la pared curva mostrada en la figura.



Hallar las componentes de R, sabiendo que $l = 1\text{m}$ y $\gamma = 1000\text{kp/m}^3$

$$R_y = \gamma l \int_{x_B}^{x_C} y \, dx \dots (1)$$

$$R_x = \frac{\gamma l}{2} (y_C^2 - y_B^2) \dots (2)$$

De la ecuación de la curva despejamos "y"

$$y^2 = \frac{H^2}{a} (a - x) = \frac{10^2}{6} (6 - x) = 100 - 16.67x \dots (3)$$

$$y^2 = 100 - 16.67x$$

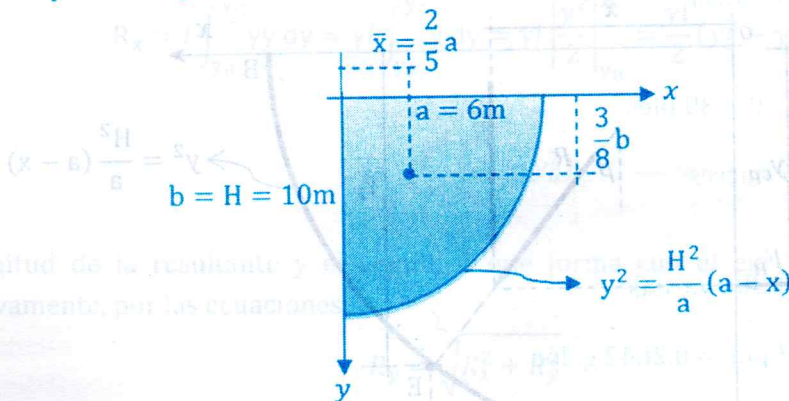
$$y = (100 - 16.67x)^{\frac{1}{2}}$$

Reemplazando en (1)

$$R_y = \gamma l \int_0^{10} (100 - 16.67x)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$R_y = 40000\text{kp}$$

Calcular la posición R_y ,



$$\bar{x} = \frac{2}{5}a = \frac{2}{5}(6\text{m}) = 2.40\text{m}$$

Para R_x , reemplazando valores en (2); ($y_B = 0$, $y_C = 10\text{m}$, $l = 1\text{m}$)

$$R_x = \frac{1}{2} \left(1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right) (1\text{m}) (10^2 \text{m}^2) = 50000 \text{kp}$$

$$y_0 = h_{cp} = \frac{2}{3}b = \frac{2}{3}(10\text{m}) = 6.67\text{m}$$

Determinar la Resultante R,

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

A partir de la ecuación de la línea de acción, despejamos "x"

$$x - \bar{x} = \text{tg}\beta(y - y_0)$$

$$\text{tg}\beta = 1.25$$

$$\bar{x} = 2.40 \text{ m}$$

$$y_0 = 6.67\text{m}$$

$$x - 2.4 = 1.25(y - 6.67)$$

$$x = 1.25y - 5.93 \dots (4)$$

También despejando "x" de la ecuación (3),

$$y^2 = 100 - 16.67x$$

$$x = 6 - 0.06y^2 \dots (5)$$

Igualando (4) y (5) para Y_E ,

$$1.25y - 5.93 = 6 - 0.06y^2$$

$$0.06y^2 + 1.25y - 11.93 = 0$$

$$Y_E = \frac{-1.25 + \sqrt{(1.25)^2 - 4(0.06)(-11.93)}}{2(0.06)}$$

$$Y_E = 7.11\text{m}$$

Reemplazando en (4) se tiene,

$$X_E = 1.25(7.11) - 5.93 = 2.96\text{m}$$

$$y_0 = h_{cp} = \frac{2}{3}b = \frac{2}{3}(10\text{m}) = 6.67\text{m}$$

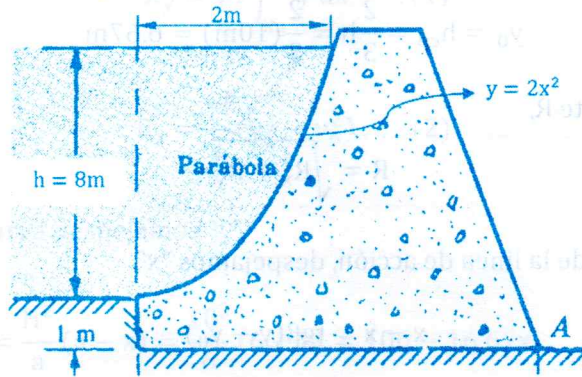
Entonces las coordenadas del punto E serán:

$$Y_E = 7.11\text{m}$$

$$X_E = 2.96\text{m}$$

Problema 2.

Determinar el centro de presiones y la Resultante R de las fuerzas ejercidas por el agua sobre la superficie curva de la presa de ancho $l = 1\text{ m}$.



Según las formulas definidas tenemos; componente en "x"

$$R_x = \frac{\gamma l}{2} (y_C^2 - y_B^2); \quad y_B = 0; \quad y_C = 8\text{ m} = h$$

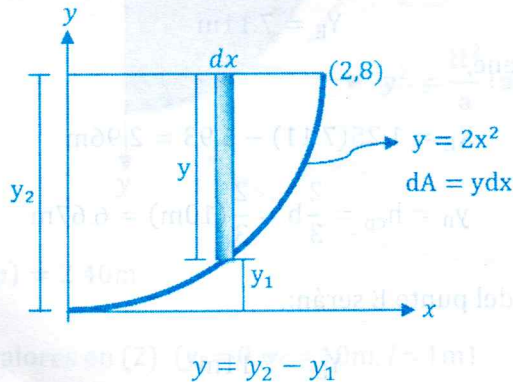
$$R_x = \frac{1}{2} (1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} (1\text{ m})(8^2)\text{ m}^2 = 32000\text{ kp}$$

Altura al centro de presiones,

$$y_o = h_{cp} = \frac{2}{3} h$$

Para la componente en "y" hacemos,

$$R_y = \gamma l \int_{x_B}^{x_C} y \, dx$$



Reemplazando en la ecuación de R_y tenemos;

$$R_y = \gamma l \int_0^2 (y_2 - y_1) dx$$

Pero, $y_2 = 8$, $y_1 = y = 2x^2$

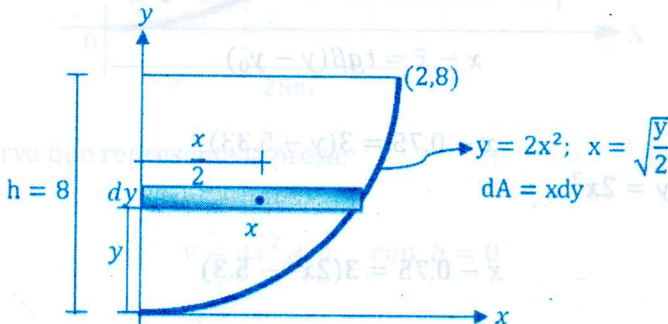
$$R_y = \gamma l \int_0^2 (8 - 2x^2) dx$$

$$R_y = \gamma l \left(8x - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \gamma l \left(2(8) - \frac{2(2^3)}{3} \right) = 1000(1) \left(16 - \frac{16}{3} \right)$$

$$R_y = 10667 \text{kp}$$

Ahora, calculamos el punto de aplicación ($\bar{x}$) de R_y , que en este caso sería el centro de gravedad de la parábola. A partir del gráfico tenemos,

$$\bar{x} = \frac{\int_A x dA}{A}; \text{ pero: } A = \int_A dA$$



Reemplazando valores e integrando tenemos,

$$A = \int_0^h \frac{y^{1/2}}{2^{1/2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^h y^{1/2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{y^{3/2}}{3/2} \right) \Big|_0^h = 10.66 \text{m}^2$$

Para ($\bar{x}$),

$$\bar{x} = \frac{\int_A \frac{x}{2} dA}{A} = \frac{\int_A \frac{x}{2} (x dy)}{A} = \frac{\int_A x^2 dy}{2A} = \frac{\int_0^h \left(\sqrt{\frac{y}{2}} \right)^2 dy}{2A} = \frac{\int_0^h y dy}{4A}$$

Problema 2.

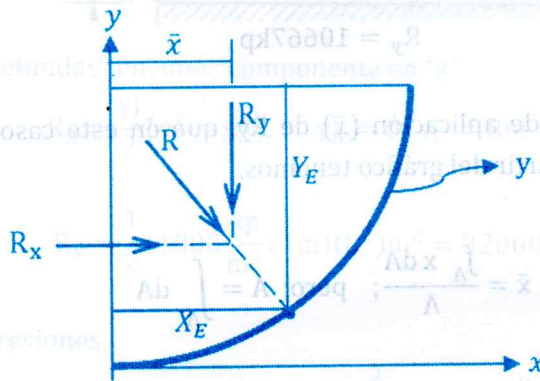
Determinar el centro de presión de un área de 106667kp sobre la superficie curva de la presa de base triangular.

La resultante R es igual,

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{32000^2 + 106666^2} = 33730 \text{kp}$$

$$\text{tg}\beta = \frac{32000}{106666} = 3$$

Para las coordenadas de la resultante, reemplazamos valores en la ecuación de la línea de acción;



$$x - \bar{x} = \text{tg}\beta(y - y_0)$$

$$\text{Para la componente } y: x - 0.75 = 3(y - 5.33)$$

Pero, sabemos que, $y = 2x^2$

Entonces;

$$x - 0.75 = 3(2x^2 - 5.3)$$

$$6x^2 - x - 15.25 = 0$$

$$x = x_E = \frac{-(-1) + \sqrt{(-1)^2 - 4(6)(-15.25)}}{2(6)} = 1.68 \text{m}$$

Para Y_E ,

$$1.68 - 0.75 = 3(y - 5.33)$$

$$0.93 = 3y - 16$$

$$y = y_E = 5.64 \text{m}$$

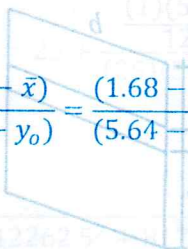
Finalmente,

$$Y_E = 5.64 \text{m}$$

$$X_E = 1.68 \text{m}$$

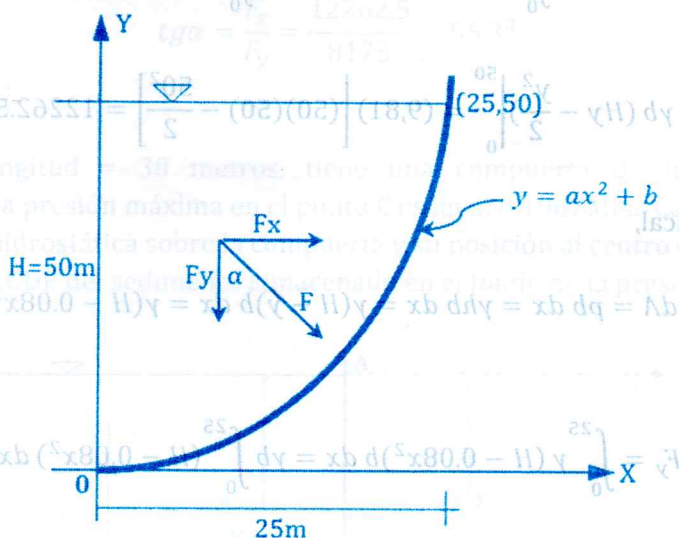
Verificación;

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{(x - \bar{x})}{(y - y_0)} = \frac{(1.68 - 0.75)}{(5.64 - 5.33)} = 3$$



Problema 3.

En la figura se muestra la sección de una presa con una cara parabólica. El vértice de la parábola es en 0. Encontrar la fuerza resultante debido al empuje del agua, su inclinación con la vertical y la distancia desde 0.



Encontramos la curva que representa la presa:

$$y = ax^2 + b, \quad \text{con } b = 0$$

$$50 = a(25)^2, \quad a = 0.08$$

Entonces;

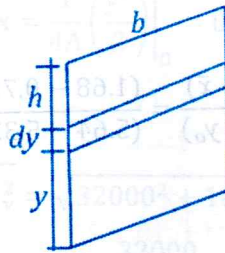
$$y = 0.08x^2$$

Se tomará $H=50\text{m}$ profundidad del agua con ancho unitario $b=1\text{m}$

$$dF = p dA$$

Donde:

$$dF_x = p dA = p b dy = \gamma h b dy = \gamma (H - y) b dy$$



Integrando;

$$F_x = \int_0^{50} \gamma (H - y) b \, dy = \gamma b \int_0^{50} (H - y) \, dy$$

$$F_x = \gamma b \left(Hy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{50} = (9,81) \left[(50)(50) - \frac{50^2}{2} \right] = 12262.5 \text{ KN}$$

Para la fuerza vertical,

$$F_y = p dA = p b \, dx = \gamma h b \, dx = \gamma (H - y) b \, dx = \gamma (H - 0.08x^2) b \, dx$$

Integrando;

$$F_y = \int_0^{25} \gamma (H - 0.08x^2) b \, dx = \gamma b \int_0^{25} (H - 0.08x^2) \, dx$$

$$F_y = \gamma \left(Hx - 0.08 \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{25} = (9.81) \left[(50)(25) - 0.08 \frac{25^3}{3} \right] = 8175 \text{ KN}$$

Punto de aplicación; $X_{cp} = \bar{x}$, y_{cp}

$$X_{cp} dF_y = x p dA$$

$$X_{cp} dF_y = \int_0^{25} (\gamma h) x b \, dx = \gamma \int_0^{25} (H - y) x b \, dx = \int_0^{25} (H - 0.08x^2) x b \, dx$$

$$X_{cp} = \frac{\gamma}{F_y} \int_0^{25} (Hx - 0.08x^3) \, dx = \frac{\gamma}{F_y} \left(H \frac{x^2}{2} - 0.08 \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^{25}$$

$$X_{cp} = \frac{9.81}{8175} \left[\frac{(50)(25)^2}{2} - \frac{(0.08)(25)^4}{4} \right] = 9.38 \text{ m (medidos desde 0)}$$

$$Y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_{cg}}{y_{cg}A} = 25 + \frac{(1)(50)^3}{(25)(50)(1)} = 33.33m$$

Desde la superficie del líquido,

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{12262.5^2 + 8175^2} = 14737.69KN$$

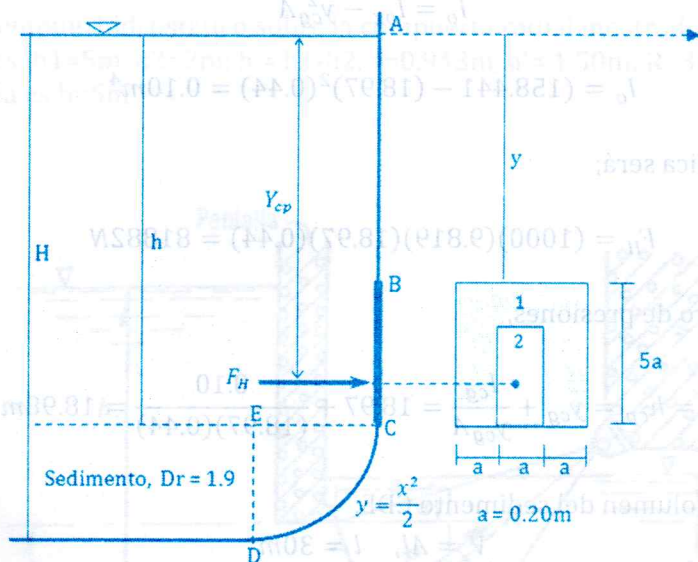
Su inclinación con la vertical,

$$tga = \frac{F_x}{F_y} = \frac{12262.5}{8175} = 56.3^\circ$$

Problema 4.

Una presa de longitud = 30 metros, tiene una compuerta de forma rectangular, considerando que la presión máxima en el punto C es igual 0.1962MPa. Calcular:

- La Fuerza hidrostática sobre la compuerta y su posición al centro de presiones.
- El volumen CDE del sedimento almacenado en el fondo de la presa.



$$p_c = 0.1962MPa = 196.2KPa = 196200 \frac{N}{m^2}$$

$$h = \frac{p_c}{\rho g} = \frac{196200 \frac{N}{m^2}}{1000 \frac{kg}{m^3} (9.81 \frac{m}{s^2})} = 20m$$

a) Calcular la Fuerza hidrostática y su posición,

$$F_H = \gamma h_{cg} A = \rho g h_{cg} A$$

A partir de la siguiente tabla, calculamos, A, lox

Fig.	A(m ²)	y(m)	y ²	yA	y ² A	I _o (m ⁴)	I _{ox} = I _o + y ² A
1	0.60	19.01	361.38	11.41	216.83	0.0500	216.88
2	-0.16	17.11	365.19	-3.06	58.43	0.0085	-58.438
Σ	0.44			8.35			158.441

La distancia la centro de gravedad, $\alpha=90^\circ$

$$y_{cg} = h_{cg} = \frac{\Sigma Ay}{\Sigma A} = \frac{8.35}{0.44} = 18.97m$$

Para I_o de la figura,

$$I_{ox} = I_o + y_{cg}^2 A$$

$$I_o = I_{ox} - y_{cg}^2 A$$

$$I_o = (158.441 - (18.97)^2(0.44)) = 0.10m^4$$

La Fuerza Hidrostática será;

$$F_H = (1000)(9.819)(18.97)(0.44) = 81882N$$

La distancia al centro de presiones,

$$y_{cp} = h_{cp} = y_{cg} + \frac{I_{cg}}{y_{cg} A} = 18.97 + \frac{0.10}{(18.97)(0.44)} = 18.98m$$

b) Calcular el volumen del sedimento CDE,

$$V = Al, \quad l = 30m$$

$$dA = xdy, \quad x = \sqrt{2y}$$

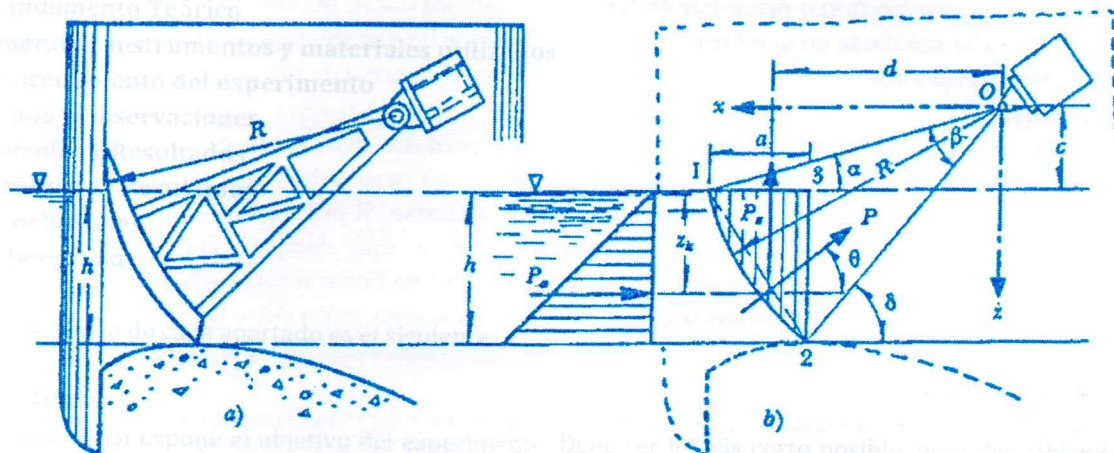
Integrando,

$$A = \int_0^2 \sqrt{2y} dy = \sqrt{2} \int_0^2 y^{1/2} dy = \sqrt{2} \left(\frac{y^{3/2}}{3/2} \right) \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \sqrt{2} (2)^{3/2} = 2.67m^2$$

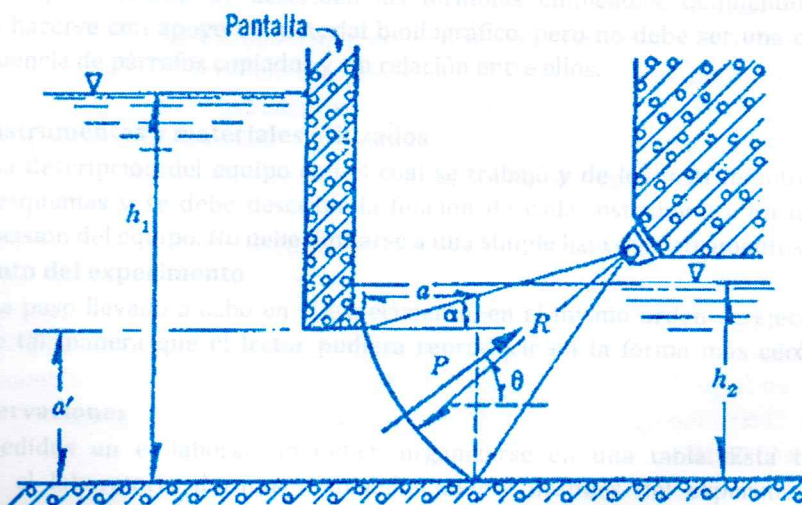
$$\text{Finalmente, } V = (2.67)(30) = 80m^3$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

P1. Determinar el empuje hidrostático sobre la compuerta radial mostrada en la figura a) para los datos $h = 1.50\text{m}$, $R = 3\text{m}$ y $\alpha = 15^\circ$; el ancho de la compuerta es $b = 5\text{m}$.



Determinar el empuje hidrostático sobre la compuerta radial mostrada en la figura, para los datos siguientes: $h_1 = 5\text{m}$, $h_2 = 2\text{m}$; $h = h_1 - h_2$, $a = 0.943\text{m}$; $a' = 1.50\text{m}$; $R = 3\text{m}$ y $\alpha = 15^\circ$; el ancho de la compuerta es $b = 5\text{m}$.



GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

LABORATORIO DE HIDRÁULICA

El informe de laboratorio debe cubrir los siguientes apartados:

Título

Objetivos del experimento

Fundamento Teórico

Aparatos, instrumentos y materiales utilizados

Procedimiento del experimento

Datos y Observaciones

Cálculos y Resultados

Análisis de Resultados

Conclusiones

Bibliografía

El contenido de cada apartado es el siguiente:

1. Título

El título en si expone el objetivo del experimento. Debe ser lo más corto posible, pero describiendo adecuadamente el trabajo realizado.

2. Objetivos del experimento

Los objetivos deben especificar de manera clara lo que se pretende estudiar y los conocimientos que se pretenden adquirir. No deben confundirse con una lista de las actividades realizadas.

3. Fundamento Teórico

Se hace referencia a los principios físicos relacionados directamente con el experimento y que soportan el trabajo realizado. Se describen las fórmulas empleadas, definiendo la simbología utilizada. Debe hacerse con apoyo en material bibliográfico, pero no debe ser una copia textual de éste ni una secuencia de párrafos copiados y sin relación entre ellos.

4. Aparatos, instrumentos y materiales utilizados

Se presenta una descripción del equipo con el cual se trabajó y de los instrumentos utilizados. Se deben incluir esquemas y se debe describir la función de cada instrumento. En lo posible, debe indicarse la precisión del equipo. No debe limitarse a una simple lista de instrumentos.

5. Procedimiento del experimento

Se enuncia cada paso llevado a cabo en el experimento, en el mismo orden de ejecución y de una forma clara, de tal manera que el lector pudiera reproducir en la forma más cercana posible el experimento.

6. Datos y Observaciones

Los valores medidos en el laboratorio deben organizarse en una tabla. Esta tabla debe ser completada en el laboratorio durante o inmediatamente después del experimento. Los datos tomados deben ser analizados y comparados en el momento, con el fin de verificar su coherencia y correspondencia.

La nomenclatura usada debe ser explicada y ser coherente con la usada en la teoría.

Además de los datos, deben hacerse anotaciones sobre los fenómenos observados en la práctica y que no necesariamente son medidos.

7. Cálculos y Resultados

Los cálculos realizados al procesar los datos y los resultados obtenidos se presentan en forma ordenada (posiblemente tabulados). Si los cálculos son repetidos, se puede presentar un modelo de cálculo y luego una tabla con todos los resultados. Según el fenómeno estudiado, las gráficas pueden ser útiles para realizar los cálculos y obtener resultados.

Algunas veces y para mayor claridad, los datos se vuelven a presentar en la tabla de Cálculos y Resultados.

Algunas personas prefieren presentar en forma conjunta los datos, los cálculos y los resultados. En este caso debe señalarse en una forma apropiada cuáles de las variables que corresponden a valores tomados en el laboratorio y cuáles de ellas se obtienen en el proceso de cálculo.

8. Análisis

Cualquier relación que pueda existir entre las variables medidas, debe mostrarse en una gráfica. Los valores medidos deben ubicarse en la gráfica y debe trazarse sobre ella una curva de ajuste encontrada con un análisis matemático, el cual debe incluirse. Si el propósito del experimento es evaluar ciertas constantes o coeficientes, debe hacerse una comparación entre los datos experimentales hallados en el laboratorio y los consignados en libros o catálogos. Si el experimento consiste en probar una relación teórica, debe hacerse una comparación entre los resultados teóricos y los experimentales.

9. Conclusiones

Debe presentarse un análisis completo de las relaciones entre las variables, las comparaciones entre los resultados experimentales y los conceptos teóricos, y el desarrollo del experimento. Los resultados que presenten discrepancias deben ser discutidos, así como las posibles causas de error, proponiendo ideas que contribuyan a mejorar los resultados y el procedimiento de trabajo. En cierta forma, se trata de hacer inferencias a partir del análisis de resultados.

10. Bibliografía

Deben indicarse todos los textos, trabajos de compañeros, manuales, catálogos, etc. que hayan sido usados en la realización del informe.

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

Los informes de laboratorio deben escribirse en tercera persona del singular y en tiempo presente.

Deben tener la claridad suficiente para que una persona con algún conocimiento del tema, pero completamente ajena a los trabajos realizados, pueda entenderlos.

Las ideas deben ser claras y coherentes unas con otras. Generalmente, se prefiere emplear una cadena de frases cortas en lugar de una frase larga y confusa en donde se expresan varias ideas simultáneamente.

Las tablas y figuras deben numerarse y deben tener un título que indique claramente la información que se muestra en ellas. Además, deben ser mencionadas previamente en el texto, en donde también debe decirse por qué se muestra y qué información debe consultarse en ella. Debe aparecer lo más cerca posible del párrafo en donde se mencionan por primera vez. La numeración y el nombre de una tabla deben ir en la parte superior de ésta, mientras que los de una figura deben ir en la parte inferior de ella. El término figura (y no gráfica) incluye dibujos, fotos e imágenes.

USO DE LABORATORIO

Todos los usuarios tienen la obligación de:

- Tener predisposición de trabajo en equipo.
- Ser responsable en el uso del laboratorio.
- Dar uso adecuado a los equipos e instrumentos.
- Limpiar y ordenar los instrumentos y equipos utilizados
- Dejar limpio el área de trabajo

BIBLIOGRAFÍA

1. GILBERTO SOTELO AVILA, *Hidráulica General*, Décima novena reimpresión, México 1997
2. LÁZARO LÓPEZ, ANDRÉS, *Manual de Hidráulica*, Universidad de Alicante, España 1997
3. J.M. AZEVEDO NETTO, GUILLERMO ACOSTA, *Manual de Hidráulica*, Harla, Sao Paulo, Brasil. 1973
4. SIMÓN AROCHA, *Abastecimiento de Agua- Teoría y Diseño*, 3ra Edición, Venezuela. 1990
5. ROBERT L. MOTT, *Mecánica de fluidos*, 6ta edición, Pearson, México. 2006
6. MATAIX Y PLANA CLAUDIO *Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas*, 3ra. Edición, Madrid España. 1997
7. RANALD V. JILES, *Mecánica de Fluidos e Hidráulica*, 3ra. edición, serie Schaum
8. IRVING H. SHAMES, *Mecánica de Fluidos*, 3ra edición, Colombia 1995